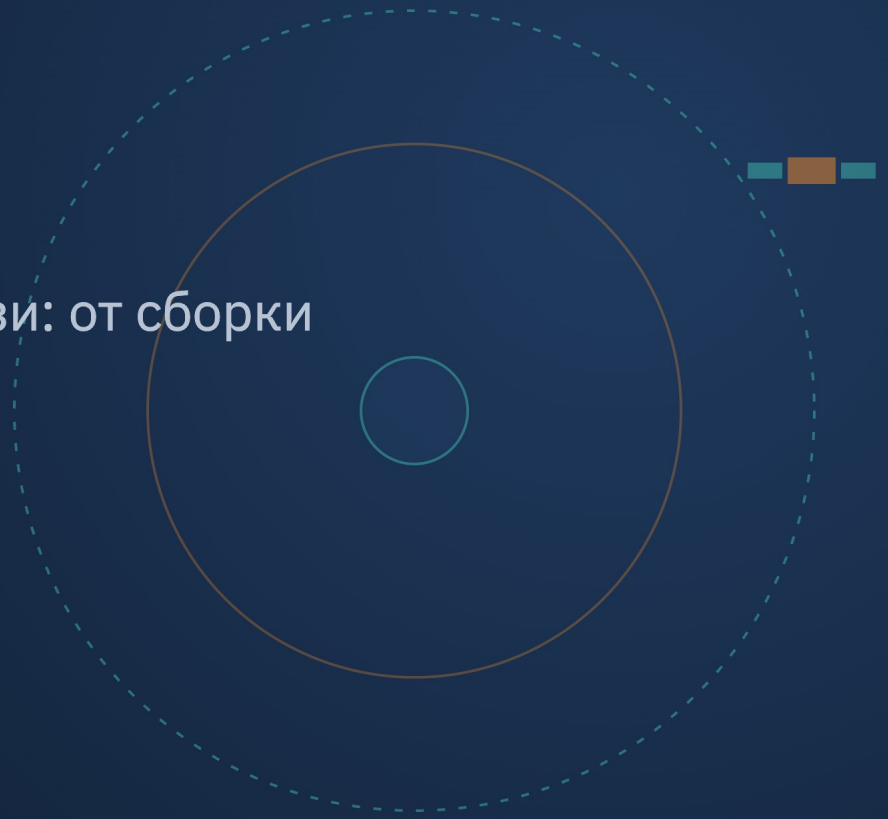
Тренажёр VSAT

Цифровой полигон для монтажников спутниковой связи: от сборки антенны до сдачи станции ЦУС, с ИИ-инструктором



Презентация для инвесторов и партнёров · 2026

ПРОБЛЕМА

Ошибку монтажника оплачивает оператор: повторным выездом и простоем станции

Ошибка на точке

Не та поляризация, плохо обжатый F-разъём, наведение сбито при затяжке. Каждая такая ошибка означает новый выезд.

Учиться на сети дорого

Передача с земли идёт только с разрешения ЦУС, ошибка мешает соседям по спутнику. Стенд с антенной и модемом на каждого ученика нереален.

Знания в PDF

Методики операторов и справочники GVF читают, но навык руками не проверяют до первого реального наряда.

Ориентир: полная стоимость выезда техника в телекоме $125–350, на удалённых объектах на 15–25% выше (AEX, бенчмарк для ШПД)

РЫНОК

Терминалов становится больше, и каждый ставит человек

180 тыс.

VSAT-станций в России на конец 2025 года, +5,7% за год

ComNews Research

$9–16 млрд

мировой рынок VSAT в 2025 году, рост 6–12% в год

MarketsandMarkets, Meticulous, IMARC

9,2 млн

абонентов Starlink в мире к концу 2025, вдвое больше, чем год назад

отчёт SpaceX в пересказе СМИ

2027

план коммерческого запуска российской низкоорбитальной сети «Рассвет»

Бюро 1440, отраслевые СМИ

Оценки аналитиков расходятся из-за разного охвата; полный список источников на последнем слайде

РЕШЕНИЕ

Полный путь монтажника в одном браузере

1

Теория

6 модулей по порядку работ с фото и схемами из методики

2

Квизы

Тест после каждого модуля, порог 80%

3

Практика

6 нарядов на симуляторе антенны, модема и связи с ЦУС

4

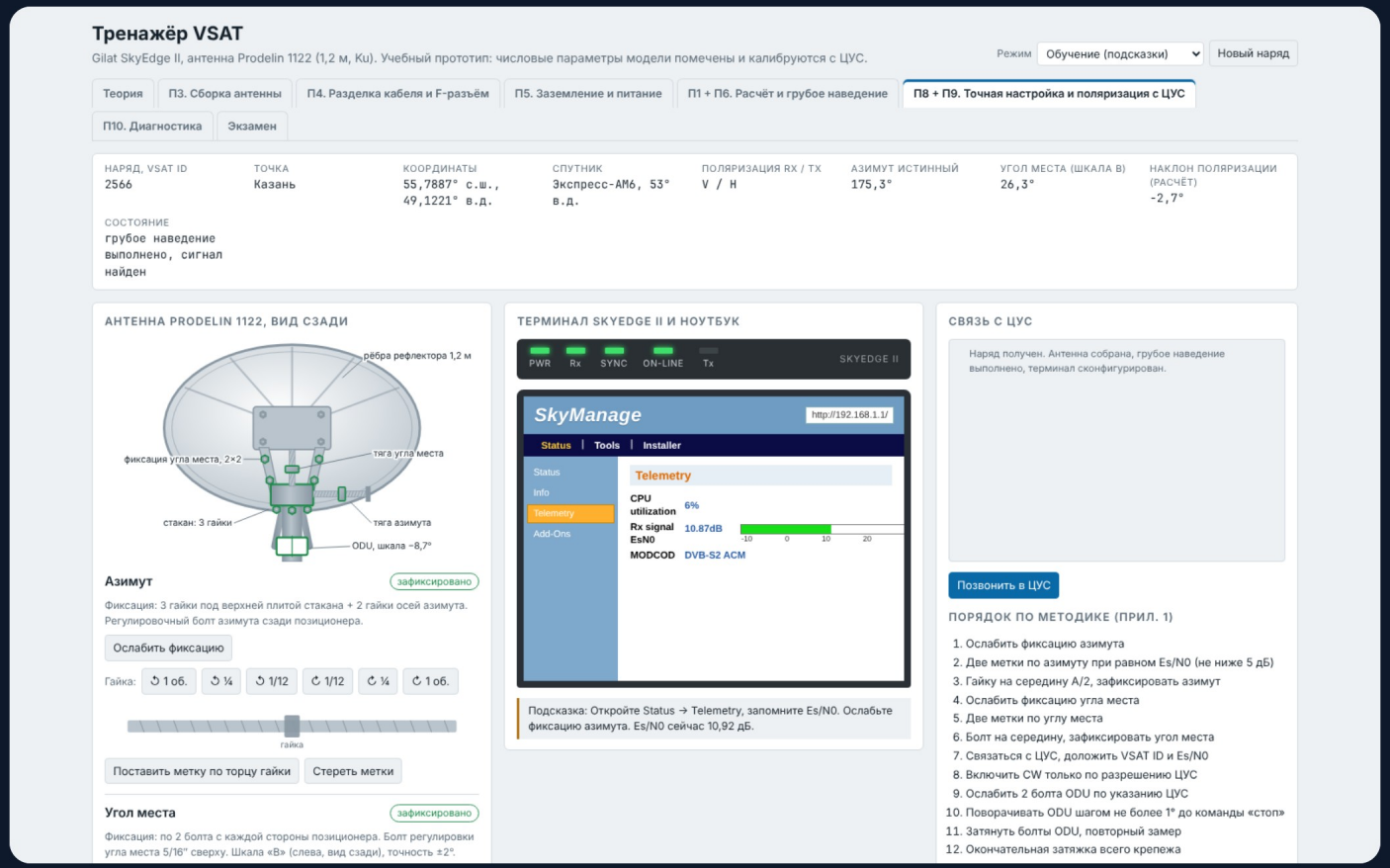
Экзамен

Тест без подсказок, все практики, сертификат

Работает сейчас: vsat-sim.vercel.app · без установки · с ИИ-инструктором на модели Claude

ПРОДУКТ

Антенна, модем и ЦУС на одном экране



Антенна Prodelin 1122

Ослабить фиксацию, повернуть гайку, поставить метку

SkyEdge II и SkyManage

Индикаторы и Es/N0 меняются от каждого движения антенны

Оператор ЦУС

Доклад, разрешение на CW, команды по поляризации

ЧТО ВНУТРИ

Шесть практик повторяют реальный наряд

Практика	Что отрабатывает монтажник
П1 + П6. Наведение	Азимут, угол места, склонение, препятствия
П3. Сборка антенны	Сборка Prodelin 1122, моменты затяжки
П4. Кабель и разъём	Выбор кабеля, разделка, обжим, прозвонка
П5. Заземление	Подключение к ГЗШ по ПУЭ, питание модема
П8 + П9. Настройка с ЦУС	Метод A/2 по Es/N0, поляризация с ЦУС
П10. Диагностика	Неисправности по индикаторам и SkyManage

6 модулей
теории с тестом после каждого

44 вопроса
в банке, 20 на экзамене, порог 80%

2 режима
обучение с подсказками и экзамен без них

РЕАЛИЗМ

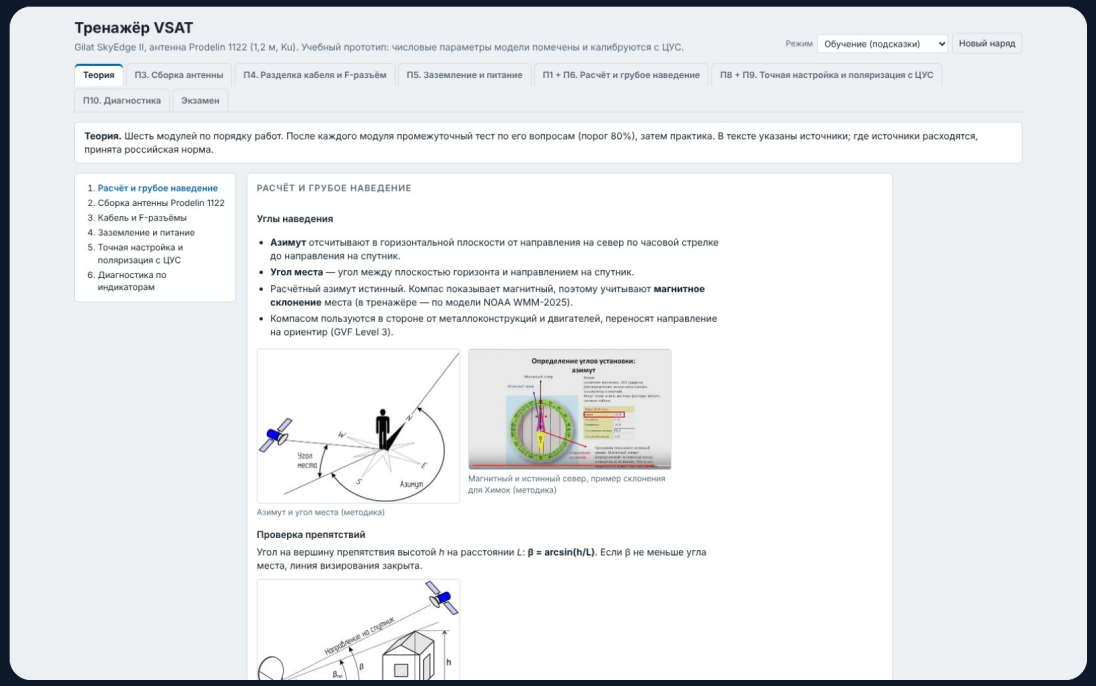
Точность до 1/12 оборота гайки

- Гайки азимута и угла места крутятся шагом 1/12 оборота, с люфтом резьбы
- Затяжка фиксации слегка сбивает наведение, как на реальной опоре
- Моменты затяжки по руководству Prodelin: 16,3 и 27,2 Н·м
- Российские спутники: Экспресс-АМ6, АМ8, АМ5, Ямал-401 и соседи, на которые можно навестись по ошибке
- Критические ошибки: CW без разрешения ЦУС, движение антенны при передаче
- Где источники расходятся, принята российская норма: ПУЭ и ГОСТ

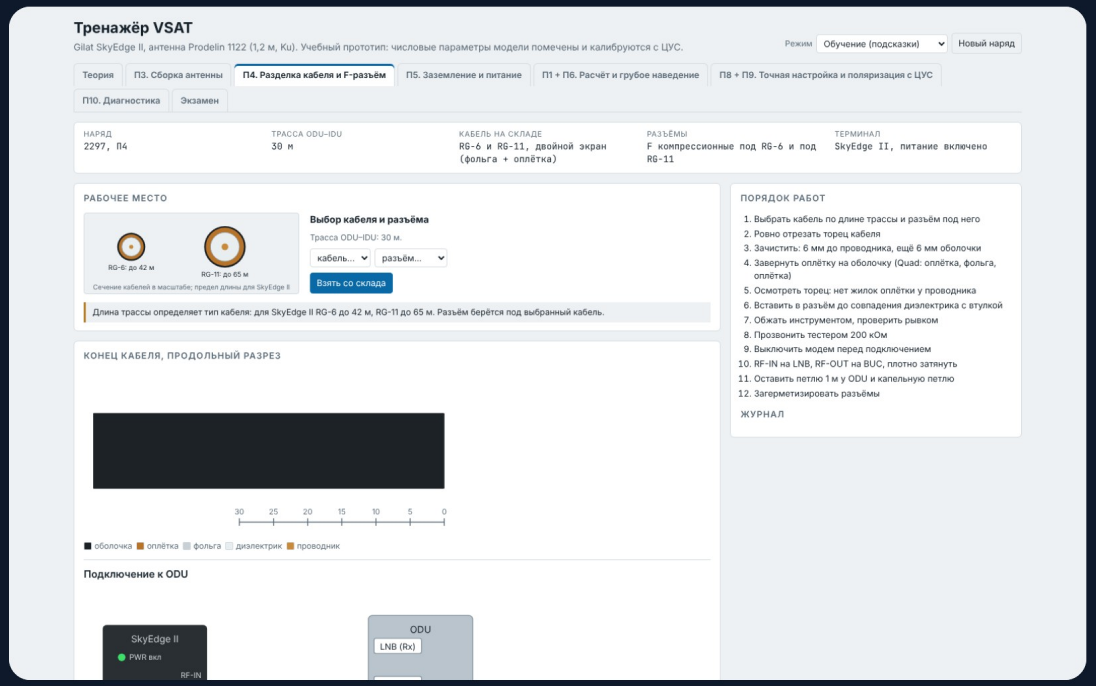
Основа: методика настройки STECCOM, справочники GVF Level 1–3, руководство CPI/Prodelin 1122

ПРОДУКТ

Теория и практика связаны



Теория. Модуль, тест на 80%, затем переход к своей практике



Практика П4. Разделка кабеля в масштабе, по миллиметрам

ИИ-ИНСТРУКТОР

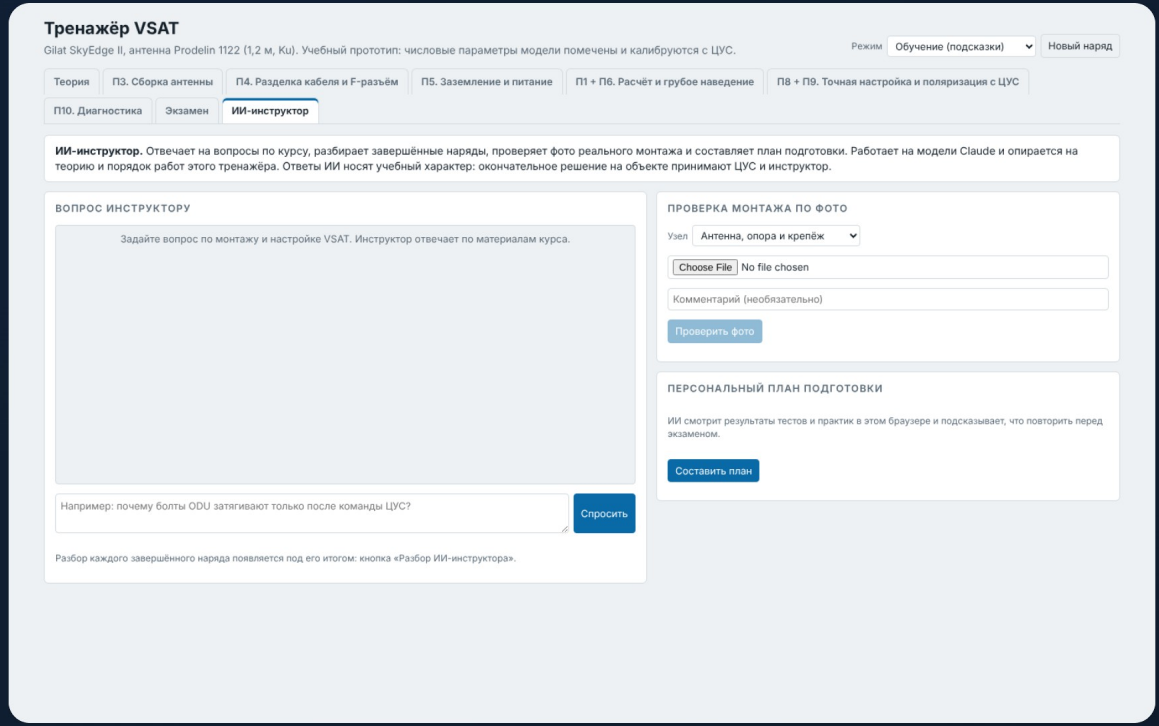
Наставник рядом с каждым учеником

Разбор наряда
Читает журнал действий и объясняет ошибку со ссылкой на методику

Консультант
Отвечает на вопросы ученика по материалам курса

Проверка монтажа по фото
Антенна, разделка кабеля, заземление, индикаторы модема

Персональный план
Что повторить перед экзаменом по результатам тестов и практик



Работает на модели Claude по базе знаний курса · Далее в дорожной карте: голосовой ЦУС и генератор нарядов

ДОРОЖНАЯ КАРТА

От прототипа к платформе

СДЕЛАНО

Рабочий тренажёр

- 6 модулей теории и 44 вопроса
- 6 практик на симуляторе
- Экзамен и образец сертификата
- ИИ-инструктор: разбор, консультант, фото, план

СЛЕДУЮЩИЕ 6 МЕСЯЦЕВ

Пилот у оператора

- Калибровка модели с ЦУС
- Личные кабинеты и реестр сертификатов
- Выгрузка в LMS заказчика
- ИИ-проверка фото на объектах пилота

12–18 МЕСЯЦЕВ

Линейка оборудования

- Другие модемы и антенны
- Терминалы низкоорбитальных сетей
- Голосовой ЦУС
- Генератор нарядов и неисправностей